

Funzioni di più variabili

Cominciamo a studiare le funzioni di più variabili

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

Definizione

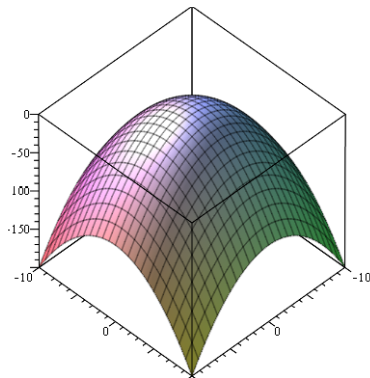
Si chiama *grafico* di f il sottoinsieme di $\mathbb{R}^{n+1}$ definito dai punti della forma $(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n))$ con $(x_1, \dots, x_n) \in D$.

Ad esempio se $n = 1$ il *grafico* di f è la curva nel piano definita dai punti della forma $(x_1, f(x_1))$ con $x_1 \in [a, b]$.

Se $n = 2$ il *grafico* di f è la superficie nello spazio definita dai punti della forma $(x_1, x_2, f(x_1, x_2))$ con $(x_1, x_2) \in D$.

Grafico

Grafico della funzione $f = -x^2 - y^2$ nel quadrato $[-10, 10] \times [-10, 10]$.



Piano della lezione

- ▶ Limiti e continuità.
- ▶ Funzioni differenziabili: approssimazione lineare e piano tangente.
- ▶ Restrizione di una funzione ad una curva e regola di derivazione della funzione composta.
- ▶ Funzioni di due variabili: curve di livello.

Intorni

Denotiamo con $B_a(\mathbf{x}^*)$ l'insieme dei punti di $\mathbb{R}^n$ che distano da $\mathbf{x}^*$ meno di a :

$$B_a(\mathbf{x}^*) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \text{ t.c. } \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| < a\}$$

Diremo che $B_a(\mathbf{x}^*)$ è un intorno di $\mathbf{x}^*$ di raggio a .

Ad esempio

- ▶ in $\mathbb{R}^2$ $B_a(\mathbf{x}^*)$ è l'insieme dei punti situati all'interno di una circonferenza di raggio a centrata in $\mathbf{x}^*$.
- ▶ in $\mathbb{R}^3$ $B_a(\mathbf{x}^*)$ è l'insieme dei punti situati all'interno di una sfera di raggio a centrata in $\mathbf{x}^*$.

Limite di una funzione. Funzioni continue

Definizione

Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Si dice che il limite di f per $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$ è uguale a l se, per ogni $\epsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che

$$|f(\mathbf{x}) - l| < \epsilon$$

per tutti i punti $\mathbf{x} \in B_\delta(\mathbf{x}_0)$ eccetto al più $\mathbf{x}_0$.

Definizione

Si dice che f è *continua* in $\mathbf{x}_0$ se

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$$

Derivate parziali

Definizione

Sia f una funzione di n variabili $x_1, \dots, x_n$. La derivata parziale di f rispetto alla variabile x_j nel punto $P = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ è definita nel seguente modo

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(P) = \lim_{\Delta x_j \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{j-1}, \bar{x}_j + \Delta x_j, \bar{x}_{j+1}, \dots, \bar{x}_n) - f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)}{\Delta x_j}$$

Per indicare le derivate parziali si usa anche la notazione f_{x_j} o f'_{x_j} .

Ad esempio nel caso di funzioni di due variabili abbiamo

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}, \bar{y}) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + \Delta x, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y})}{\Delta x} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(\bar{x}, \bar{y}) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x}, \bar{y} + \Delta y) - f(\bar{x}, \bar{y})}{\Delta y}\end{aligned}$$

Nel caso di funzioni di due variabili abbiamo

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + \Delta x, \bar{y}, \bar{z}) - f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})}{\Delta x} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x}, \bar{y} + \Delta y, \bar{z}) - f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})}{\Delta y} \\ \frac{\partial f}{\partial z}(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z} + \Delta z) - f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})}{\Delta z}\end{aligned}$$

Esempi

Consideriamo la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f(x, y) = x^2 y^3$$

Calcoliamo f_x . Per definizione

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^2 y^3 - x^2 y^3}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2xy^3 \Delta x + y^3 (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2xy^3$$

Calcoliamo f_y . Per definizione

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{x^2 (y + \Delta y)^3 - x^2 y^3}{\Delta y} &= \\ \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{3x^2 y^2 \Delta y + 3x^2 y (\Delta y)^2 + x^2 (\Delta y)^3}{\Delta y} &= 3x^2 y^2 \end{aligned}$$

Teorema

Supponiamo che f sia una funzione di n variabili, che possieda derivate parziali fino all'ordine N nell'intorno di un punto $P = (x_1, \dots, x_n)$. Supponiamo inoltre che le derivate parziali di ordine N siano continue in P . Allora le derivate parziali di ordine N in P non dipendono dall'ordine in cui vengono effettuate.

Ad esempio, nel caso $n = N = 2$ abbiamo l'identità

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Ad esempio nel caso della funzione $f = x^2y^3$ abbiamo:

$$f_x = 2xy^3, \quad f_y = 3x^2y^2, \quad f_{xx} = 2y^3, \quad f_{xy} = 6xy^2,$$

$$f_{yx} = 6xy^2, \quad f_{yy} = 6x^2y, \quad f_{xxx} = 0, \quad f_{xxy} = 6y^2,$$

$$f_{xyx} = 6y^2, \quad f_{yxx} = 6y^2, \quad f_{xyy} = 12xy, \quad f_{yyx} = 12xy,$$

$$f_{yyx} = 12xy, \quad f_{yyy} = 6x^2.$$

Definizione

Una funzione f si dice *differenziabile* in un punto $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ se esistono delle costanti $m_1, \dots, m_n$ tali che

$$f(x_1, \dots, x_n) = f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) + \sum_{k=1}^n m_k (x_k - \bar{x}_k) + o(\rho) \quad (1)$$

dove

$$\rho = \sqrt{(x_1 - \bar{x}_1)^2 + \dots + (x_n - \bar{x}_n)^2}$$

e

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} = 0$$

Corollario

Da (1) segue che la differenziabilità implica la continuità.

Definizione

Una funzione f si dice *differenziabile* in un punto $\bar{x}$ se esiste una costante m tale che

$$f(x) = f(\bar{x}) + m(x - \bar{x}) + o(\Delta x)$$

dove $\Delta x = x - \bar{x}$ e $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0$.

Dalla definizione segue che

$$\frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}} = m + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}$$

Di conseguenza esiste il limite del rapporto incrementale:

$$\lim_{x \rightarrow \bar{x}} \frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}} = m.$$

Teorema

Se f è differenziabile in $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ allora in questo punto essa possiede le derivate parziali del I ordine e

$$m_i = f_{x_i}(\bar{\mathbf{x}}).$$

Dimostrazione. Sia

$$\Delta f = f(x_1, \dots, x_n) - f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n), \quad \Delta x_i = x_i - \bar{x}_i.$$

Allora il fatto che f è differenziabile in $\bar{\mathbf{x}}$ può essere riscritto nella forma

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i + o(\rho)$$

per certe costanti $m_1, \dots, m_n$.

In particolare possiamo scegliere $x_i = \bar{x}_i$ per $i \neq 1$. Con questa scelta:

$$\Delta f = f(x_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) - f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n), \quad \Delta x_2 = 0, \Delta x_3 = 0, \dots, \Delta x_n = 0$$

e la formula precedente riduce a

$$\Delta f = m_1 \Delta x_1 + o(\Delta x_1)$$

Quindi

$$\frac{\Delta f}{\Delta x_1} = m_1 + o(\Delta x_1).$$

Di conseguenza

$$\lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x_1} = m_1.$$

Teorema

Sia f una funzione di n variabili. Supponiamo che f possieda le derivate parziali del 1 ordine nell'intorno di un punto $P = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ e che esse siano continue in tale punto. Allora essa è differenziabile.

Per la dimostrazione si vedano le note del corso

Il piano tangente

Limitiamoci per semplicità al caso di due variabili. Consideriamo una funzione $f(x, y)$ differenziabile in un punto $P = (\bar{x}, \bar{y})$.

Definizione

Il piano di equazione

$$z - f(P) = f_x(P)(x - \bar{x}) + f_y(P)(y - \bar{y}) \quad (2)$$

si chiama *piano tangente* al grafico di f in $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z} = f(\bar{x}, \bar{y}))$.

Approssimazione lineare e piano tangente

Infatti il fatto che la funzione sia differenziabile in P significa che essa nelle vicinanze di P è ben approssimata dalla funzione lineare

$$f_{lin}(x, y) = f(\bar{x}, \bar{y}) + f_x(P)(x - \bar{x}) + f_y(P)(y - \bar{y})$$

Il piano di equazione

$$z - f(P) = f_x(P)(x - \bar{x}) + f_y(P)(y - \bar{y})$$

è il grafico di f_{lin} .

Esempio

Consideriamo la funzione $f = x^2 + y^2$.

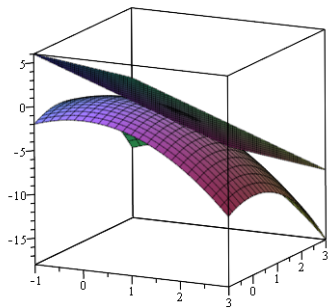
Calcolare il piano tangente al grafico della funzione nel punto $P = (1, 1)$.

$$f(1, 1) = -2, \quad f_x(1, 1) = 2, \quad f_y(1, 1) = 2$$

Quindi l'equazione del piano tangente è data da

$$z + 2 = 2(x - 1) + 2(y - 1)$$

Piano tangente



Restrizione di una funzione ad una curva

Sia

$$\mathbf{x} : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

una curva regolare e sia

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

una funzione di n variabili. La funzione

$$F : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

ottenuta componendo queste due funzioni:

$$F(t) := f(\mathbf{x}(t)) = f(x_1(t), \dots, x_n(t))$$

si chiama *restrizione* di f alla curva $\mathbf{x}(t)$.

Definizione

Sia f una funzione differenziabile di n variabili. Consideriamo la restrizione di f alla curva regolare $\mathbf{x}(t)$:

$$F(t) = f(x_1(t), \dots, x_n(t))$$

La derivata di F in $\bar{t}$ si chiama *derivata di f lungo la curva in $P = (x_1(\bar{t}), \dots, x_n(\bar{t}))$* .

Teorema

Vale la formula

$$F'(\bar{t}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(P) \frac{dx_i}{dt}(\bar{t}). \quad (3)$$

Dimostrazione: Siano Δx_i gli incrementi delle variabili x_i che corrispondono a un incremento Δt del parametro

$$\Delta x_i = x_i(\bar{t} + \Delta t) - x_i(\bar{t}).$$

Per l'ipotesi di differenziabilità

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(P) \Delta x_i + o(\rho).$$

Dividendo ambo i membri per Δt e passando al limite per $\Delta t \rightarrow 0$ abbiamo

$$F'(\bar{t}) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta t} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(P) \frac{dx_i}{dt}(\bar{t}) + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\Delta t}$$

Il teorema segue dall'identità:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\Delta x_i}{\Delta t} \right)^2} = \left\| \frac{dx}{dt}(\bar{t}) \right\| \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} = 0.$$

dove $\frac{dx}{dt}(\bar{t})$ è il vettore tangente alla curva in P .

Consideriamo la funzione $f = x^2y^3$ e la curva di equazioni parametriche

$$x(t) = t + 1, \quad y(t) = t^2.$$

Calcolare la derivata della funzione f ristretta alla curva nel punto $(2, 1)$.

La funzione ristretta alla curva è data

$$F(t) = f(x(t), y(t)) = (x(t))^2(y(t))^3 = (t+1)^2t^6 = t^8 + 2t^7 + t^6$$

e quindi $F'(t) = 8t^7 + 14t^6 + 6t^5$. Il valore del parametro che corrisponde al valore $(2, 1)$ si ottiene risolvendo il sistema

$$t + 1 = 2, \quad t^2 = 1$$

che fornisce $t = 1$. Abbiamo quindi

$$F'(1) = 8 + 14 + 6 = 28.$$

Alternativamente osserviamo che

$$f_x = 2xy^3, \quad f_y = 3x^2y^2$$

e

$$\frac{dx}{dt} = 1, \quad \frac{dy}{dt} = 2t.$$

In particolare

$$f_x(2, 1) = 4, \quad f_y(2, 1) = 12$$

e

$$\frac{dx}{dt}(1) = 1, \quad \frac{dy}{dt}(1) = 2.$$

Quindi

$$f_x(2, 1) \frac{dx}{dt}(1) + f_y(2, 1) \frac{dy}{dt}(1) = 4 \cdot 1 + 12 \cdot 2 = 28.$$

Il gradiente

Definizione

La funzione a valori vettoriali

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

si dice *gradiente* della funzione f .

Possiamo riscrivere la definizione di differenziabilità come

$$\Delta f = \nabla f(P) \cdot \Delta x + o(\rho). \quad (4)$$

dove $\Delta x = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n)$.

Derivata direzionale

Possiamo riscrivere la formula (3) come

$$F'(\bar{t}) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=\bar{t}} f(\mathbf{x}(t)) = \nabla f(P) \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt}(\bar{t}).$$

Definizione

Sia f una funzione differenziabile di n variabili e sia $\mathbf{v}$ un vettore unitario. Il prodotto scalare

$$\nabla f(P) \cdot \mathbf{v}$$

si dice derivata *derivata di f nella direzione di $\mathbf{v}$* nel punto P e si indica con il simbolo $L_{\mathbf{v}}(f)(P)$.

Esercizio. Applicando il teorema di derivazione della funzione composta dimostrare che:

$$L_{\mathbf{v}}(f)(P) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} f(P + \mathbf{v}t).$$

Curve di livello

Una curva

$$\mathbf{x} : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

si dice *curva di livello* di una funzione

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

se f ristretta alla curva è costante:

$$f(x_1(t), \dots, x_n(t)) = c.$$

Derivando f lungo una curva di livello si ottiene la relazione

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} = 0$$

che ci dice che il gradiente di una funzione valutato in un punto è ortogonale a tutte le curve di livello passanti per quel punto.

Caso $n = 2$

In questo caso le curve di livello si ottengono risolvendo l'equazione

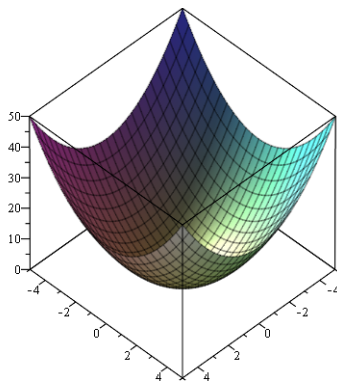
$$f(x, y) = c,$$

al variare di c .

1. Nel caso $f(x, y) = x^2 + y^2$ le curve di livello esistono solo per $c \geq 0$. Si tratta di circonferenze di raggio $\sqrt{c}$.
2. Nel caso $f(x, y) = -x^2 - y^2$ le curve di livello esistono solo per $c \leq 0$. Si tratta di circonferenze di raggio $\sqrt{|c|}$.
3. Nel caso $f(x, y) = x^2 - y^2$ le curve di livello sono definite per ogni valore di c . Per $c = 0$ abbiamo due rette: la bisettrice del I e III quadrante e la bisettrice del II e IV quadrante. Per $c < 0$ e $c > 0$ abbiamo delle iperboli come illustrato in figura.

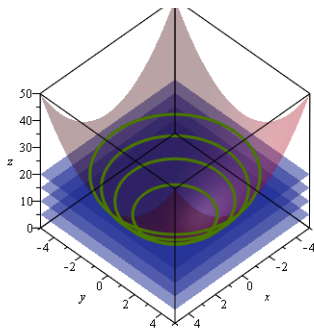
Grafico

Grafico della funzione $f = x^2 + y^2$ nel quadrato $[-5, 5] \times [-5, 5]$.



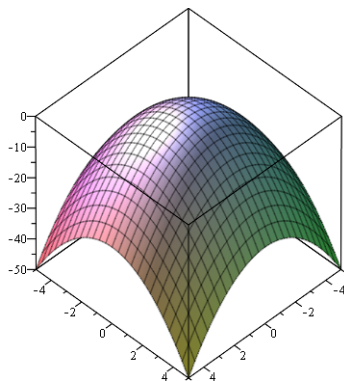
Curve di livello

Curve di livello della funzione $f = x^2 + y^2$.



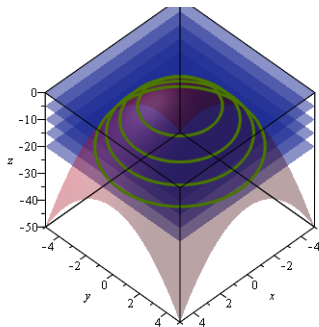
Grafico

Grafico della funzione $f = -x^2 - y^2$ nel quadrato $[-5, 5] \times [-5, 5]$.



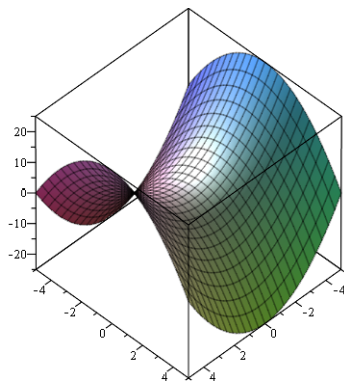
Curve di livello

Curve di livello della funzione $f = -x^2 - y^2$.



Grafico

Grafico della funzione $f = x^2 - y^2$ nel quadrato $[-5, 5] \times [-5, 5]$.



Curve di livello

Curve di livello della funzione $f = x^2 - y^2$.

